

UNIDAD DE TRABAJO 3

EJEMPLO 3

GESTIÓN DE USUARIOS MYSQL.

PRÁCTICA:

Vamos a realizar una serie de ejemplos con código para practicar lo explicado hasta ahora desde el editor de SQL del Workbench y luego desde la interfaz gráfica.

Si estamos dentro del Workbench y queremos conectarnos como otro usuario a una base de datos determinada, y probar así nuestros ejemplos, tenemos que ir a Database-->Connect to Database ...

1.- Desde la consola para escribir comandos de Workbench crear un usuario con tu **nombre** que se conecta desde el ordenador local con contraseña 1234 y que pueda ver e insertar datos en las tabla coches y clientes de la base de datos Concesionario.

```
mysql> CREATE USER 'soma'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> GRANT SELECT, INSERT ON concesionario.coches TO 'soma'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> GRANT SELECT, INSERT ON concesionario.clientes TO 'soma'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> show grants for 'soma'@'localhost';
+-----+
| Grants for soma@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `soma`@`localhost` |
| GRANT SELECT, INSERT ON `concesionario`.`clientes` TO `soma`@`localhost` |
| GRANT SELECT, INSERT ON `concesionario`.`coches` TO `soma`@`localhost` |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

1.1.- Ver las tablas de MySQL que se ven afectadas a la hora de crear el usuario anterior.

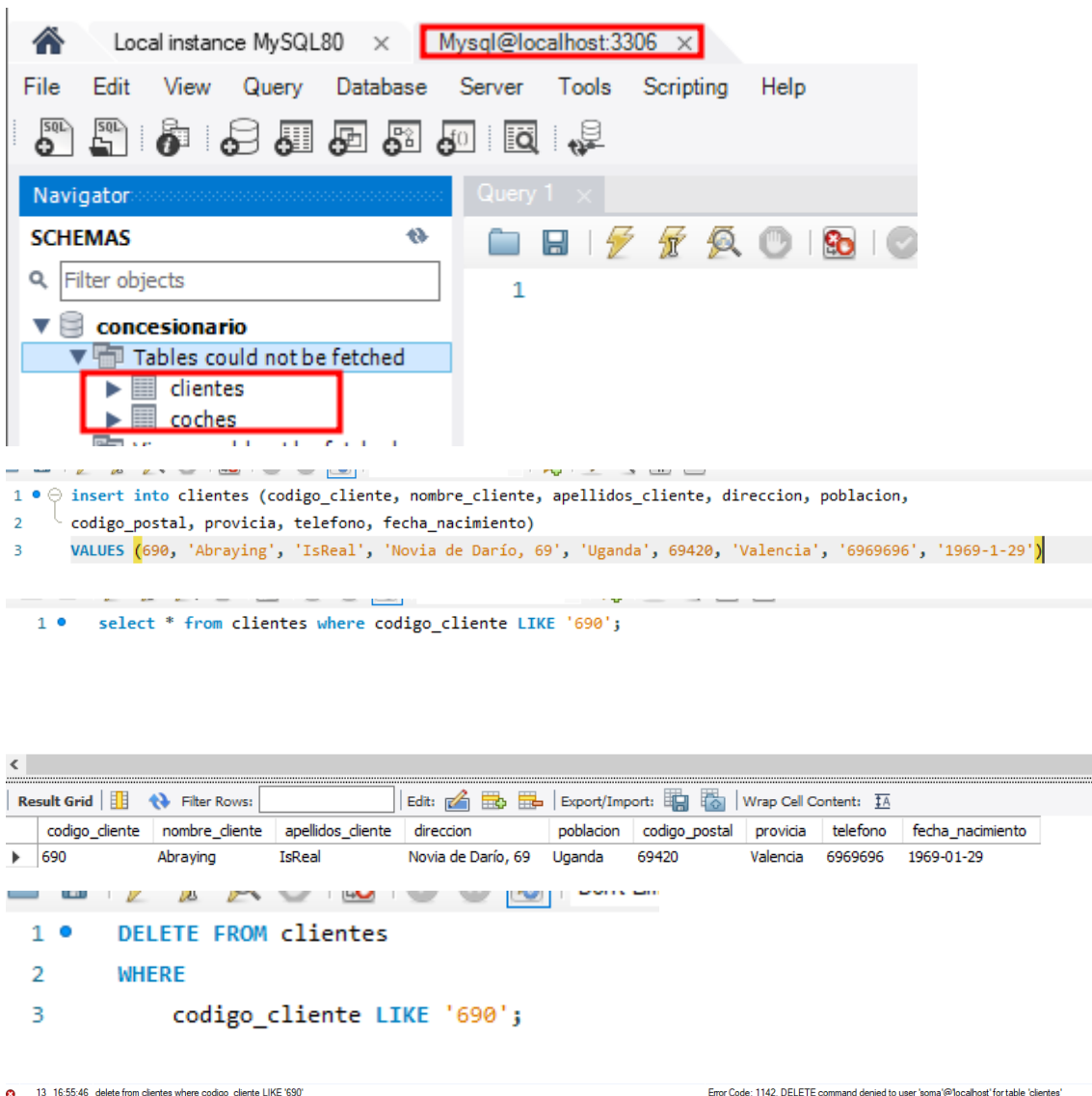
```
mysql> select * from tables_priv
-> ;
+-----+
| Host      | Db          | User           | Table_name | Grantor      | Timestamp                | Table_priv | Column_priv |
+-----+
| localhost | mysql       | mysql.session  | user       | boot@       | 2024-10-14 16:57:14      | Select     |              |
| localhost | sys         | mysql.sys      | sys_config | root@localhost | 2024-10-14 16:57:14      | Select     |              |
| localhost | concesionario | soma          | clientes   | root@localhost | 2024-11-11 16:22:43      | Select,Insert |              |
| localhost | concesionario | soma          | coches     | root@localhost | 2024-11-11 16:22:36      | Select,Insert |              |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> select host, user from user;
+-----+
| host      | user |
+-----+
| localhost | mysql.infoschema |
| localhost | mysql.session    |
| localhost | mysql.sys        |
| localhost | root             |
| localhost | soma             |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Se ven afectados **user** y **tables_priv, db** no ya que el usuario no dispone de permisos para una base de datos completa, solo dos tablas específicas, por lo que se agregan los registros a tables_priv(privilegios sobre tablas)

1.2.- Entrar a través del menú **Database** del Workbench como el usuario anterior y comprobar lo que puede ver y hacer.

- Insertar un registro en cliente.
- Ver dicho registro.
- Borrar el registro insertado.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Query', 'Database', 'Server', 'Tools', 'Scripting', and 'Help'. The 'Database' menu is highlighted. The 'Navigator' pane on the left shows the 'concesionario' schema with a red box around the 'clientes' and 'coches' tables. The 'Query 1' pane on the right contains the following SQL queries:

```
1 • insert into clientes (codigo_cliente, nombre_cliente, apellidos_cliente, direccion, poblacion,
2   codigo_postal, provincia, telefono, fecha_nacimiento)
3   VALUES (690, 'Abraying', 'IsReal', 'Novia de Darío, 69', 'Uganda', 69420, 'Valencia', '6969696', '1969-1-29');
```

Below the queries, the 'Result Grid' shows the data for the 'clientes' table:

codigo_cliente	nombre_cliente	apellidos_cliente	direccion	poblacion	codigo_postal	provincia	telefono	fecha_nacimiento
690	Abraying	IsReal	Novia de Darío, 69	Uganda	69420	Valencia	6969696	1969-01-29

The 'Query 1' pane also contains the following SQL query:

```
1 • select * from clientes where codigo_cliente LIKE '690';
```

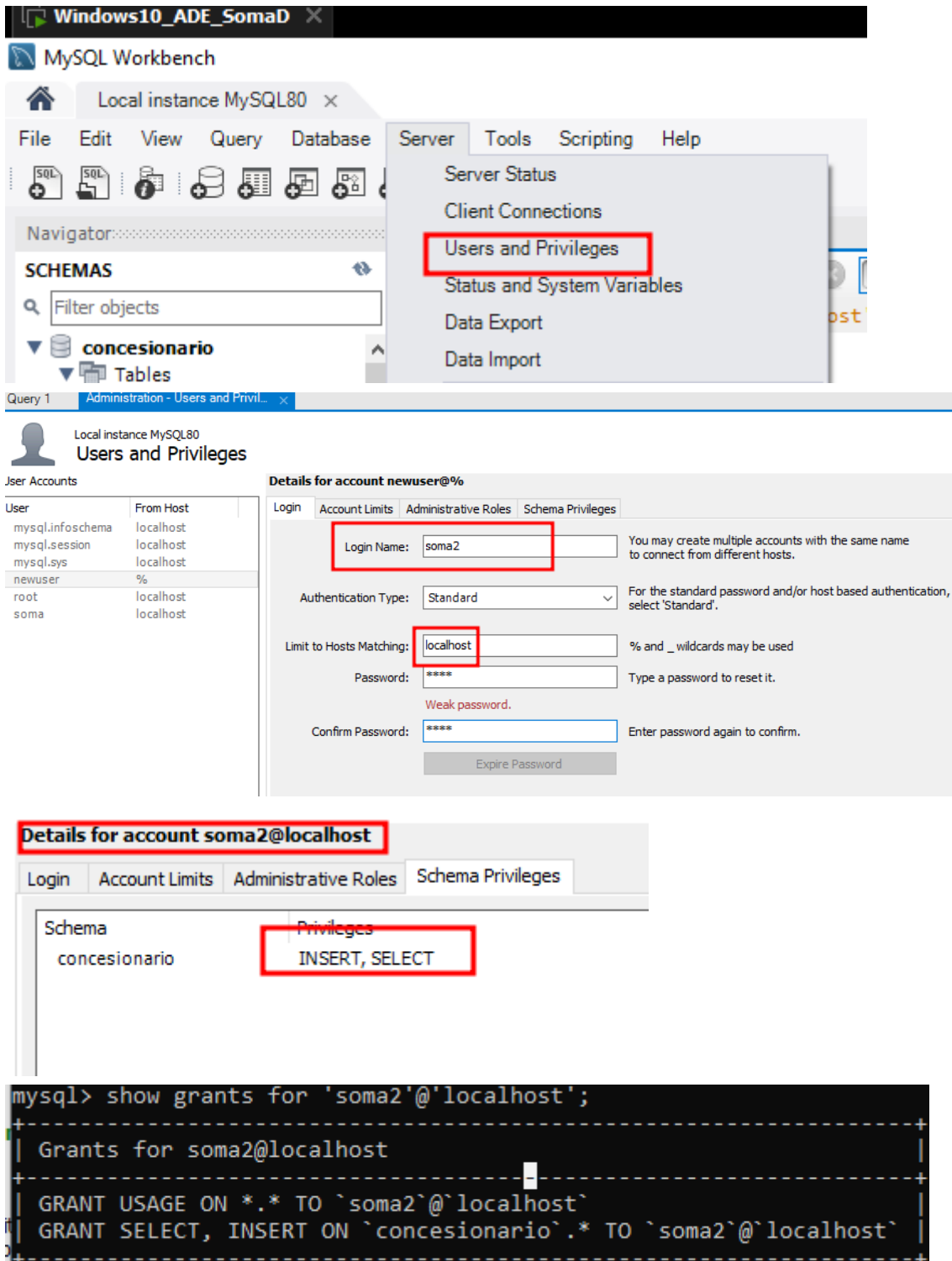
At the bottom, the status bar shows the error message: 'Error Code: 1142. DELETE command denied to user 'soma'@'localhost' for table 'clientes'.'

1.3.- Al no dejar borrar registros, agregarle ese privilegio al usuario para que si puede borrarlo y borrar dicho registro.

```
mysql> grant delete ON concesionario.clientes TO 'soma'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> delete from clientes where codigo_cliente=690;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

2.- Desde la ficha de creación de usuarios de Workbench crear un usuario con tu **nombre2** que se conecta desde el ordenador local con contraseña 1234 y que pueda ver e insertar datos en todas las tablas de la base de datos Concesionario.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Server' menu is open, and 'Users and Privileges' is selected. The 'Users and Privileges' window is displayed, showing a list of users on the left and the 'Details for account newuser@%' form on the right. The 'Login' tab is active, and the 'Login Name' field is set to 'soma2'. The 'Authentication Type' is 'Standard', 'Limit to Hosts Matching' is 'localhost', and the 'Password' is '1234'. The 'Schema Privileges' tab is also shown, with 'concesionario' selected and 'INSERT, SELECT' privileges granted.

Details for account soma2@localhost

Schema	Privileges
concesionario	INSERT, SELECT

```
mysql> show grants for 'soma2'@'localhost';
+-----+
| Grants for soma2@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `soma2`@`localhost` |
| GRANT SELECT, INSERT ON `concesionario`.* TO `soma2`@`localhost` |
+-----+
```

2.1.- Ver las tablas de MySQL que se ven afectadas a la hora de crear el usuario anterior.

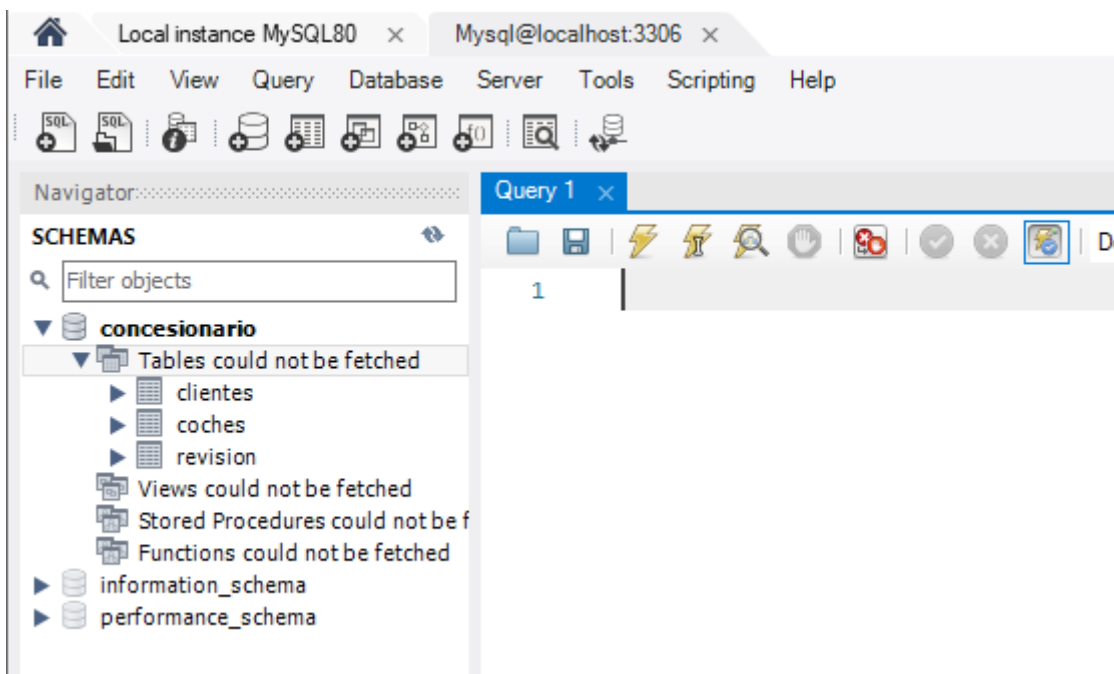
```
mysql> select host, user, select_priv, insert_priv from db where user LIKE 'soma2';
+-----+-----+-----+-----+
| host      | user  | select_priv | insert_priv |
+-----+-----+-----+-----+
| localhost | soma2 | Y           | Y           |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select host, user from user;
+-----+-----+
| host      | user                |
+-----+-----+
| localhost | mysql.infoschema    |
| localhost | mysql.session       |
| localhost | mysql.sys           |
| localhost | root                |
| localhost | soma                |
| localhost | soma2               |
+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

En este caso **tables_priv** no se ve afectado, **soma2** tiene privilegios sobre toda la **BD¹**, no sobre tablas concretas.

2.2.- Entrar a través del menú **Database** del Workbench como el usuario anterior y comprobar lo que puede ver y hacer.

- Insertar un registro en cliente.
- Ver dicho registro.
- Borrar el registro insertado.



¹ Base de Datos

Action Output				
#	Time	Action		Message
✓	10	15:58:52	select * from clientes	13 row(s) returned
✓	11	15:59:19	INSERT INTO clientes values (690, 'Abrayin', 'SSJ', 'Hola. 69', 'Pacolandia', '69420', 'No Valencia', '696969696', '2000-08-11')	1 row(s) affected

Se usó el siguiente código:

INSERT INTO clientes values (690, 'Abrayin', 'SSJ', 'Hola. 69', 'Pacolandia', '69420', 'No Valencia', '696969696', '2000-08-11');

Seleccionamos el registro:

codigo_cliente	nombre_cliente	apellidos_cliente	direccion	poblacion	codigo_postal	provincia	telefono	fecha_nacimi
690	Abrayin	SSJ	Hola. 69	Pacolandia	69420	No Valencia	696969696	2000-08-11
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Finalmente, al intentar borrar dicho registro, observamos que no es posible, puesto que no le hemos concedido dicho permiso.

Output			
#	Time	Action	Message
12	16:00:23	select * from clientes	14 row(s) returned
13	16:00:43	DELETE FROM clientes WHERE codigo_cliente = 690	Error Code: 1142: DELETE command denied to user 'soma2'@'localhost' for table 'clientes'

3.- Cambiar el nombre del usuario **nombre1** por el de **nombre3** con órdenes SQL desde la consola

```
mysql> RENAME USER 'soma'@'localhost' TO 'soma3'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> select user from user;
+-----+
| user                |
+-----+
| mysql.infoschema    |
| mysql.session       |
| mysql.sys           |
| root                |
| soma2               |
| soma3               |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Cambiamos el nombre y nos aseguramos de indicar todo el nombre, incluyendo '@'localhost'.

3.1.- Cambiar la contraseña del usuario **nombre3** con órdenes SQL desde la consola.

```
mysql> set password for 'soma3'@'localhost' = '4321';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Cambiamos la contraseña a **4321** con **set password**.

4.- Cambiar el nombre del usuario **nombre2** por el de **nombre4** a través de la ficha de usuarios del Workbench.

```
mysql> rename user 'soma2'@'localhost' TO 'soma4'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> select user from user;  
+-----+  
| user          |  
+-----+  
| mysql.infoschema  
| mysql.session  
| mysql.sys  
| root  
| soma3  
| soma4  
+-----+  
6 rows in set (0.00 sec)
```

Cambiamos el nombre y comprobamos el resultado en la tabla **user**.

4.1.- Cambiar la contraseña del usuario **nombre4** a través de la ficha de usuarios del Workbench.

```
mysql> set password for 'soma4'@'localhost' = '4321';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

5.- Vamos a crear un usuario **desde el modo comando de SQL** llamado **soriano** con contraseña "**tenerife**", que tenga los privilegios de consultar, modificar y añadir registros a la tabla clientes de la base de datos concesionario. El usuario se conecta desde el ordenador local.

```
CREATE USER 'soriano'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tenerife';  
GRANT select,update,insert ON concesionario.clientes TO  
'soriano'@'localhost';
```

Si ahora vamos a Management-->User and Privileges.

Comprobamos que se ha creado el usuario

Pero podemos observar que en la ficha "Schema Privileges" los privilegios sobre el esquema concesionario y la tabla clientes no nos los pone.

Y para comprobar que si los tenemos para el usuario soriano, vamos a hacer las siguientes comprobaciones con código SQL.

5.1.- Probar los privilegios entrando como usuario soriano haciendo cuatro ejemplos sobre la tabla clientes, 3 con los privilegios que ponemos en la orden anterior y uno con la orden DELETE.

- INSERT INTO clientes VALUES (1000,'Pedro','Delgado Viera','Porlier', 'Fasnia', '38650', 'Santa Cruz de Tenerife', '123456789','2000-12-12');
- DELETE FROM clientes WHERE nombre_cliente='pedro';
- UPDATE clientes SET telefono='456' WHERE nombre_cliente LIKE 'Pedro' and codigo_cliente=1000;
- SELECT * FROM clientes;

Nota: si no funciona el update y nos da el error 1175 comprobar en internet como solucionarlo.

Otra opción para comprobar los privilegios desde el Workbench cuando se refiere a una tabla, es entrar como usuario "root" y comprobarlo en las tablas de la base de datos "mysql" que ya conocemos.

5.2.- Entrar en esa base de datos y visualizar el contenido de las tablas user y tables_priv. Colocar capturas de pantallas.

6.- Creamos ahora un nuevo usuario llamado soriano2 que pueda ver e insertar en todas las tablas de la base de datos Concesionario desde

cualquier equipo. La contraseña va a ser de nuevo "tenerife". Y dicho usuario podrá crear otros usuarios y transmitirles dichos privilegios.

6.1.- Probar los privilegios entrando como usuario soriano2 haciendo dos ejemplos sobre la tabla coches. Uno por privilegio.

- `INSERT INTO coches VALUES (20, 'tf-1111pp', 'ford','fiesta', 'verde',25000,'navegador',100);`
- `SELECT * FROM coches;`

6.2.- Entrando como usuario soriano2: crear un usuario llamado soriano3 que pueda acceder desde cualquier ordenador a ver cualquier tabla de la base de datos Concesionario.

Nos muestra un error diciéndonos que soriano2 no tiene suficiente privilegios para crear usuarios.

Una de las cosas que podemos hacer es entrar de nuevo como usuario root y darle los privilegios de ver, insertar y crear sobre todas las bases de datos de MySQL al usuario soriano2.

```
GRANT select, insert, create ON mysql.* TO 'soriano2'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

Luego probamos la orden anterior y vemos que si nos deja crear a soriano3.

6.3.- Entrar como usuario soriano3 y comprobar que puede ver todas las tablas de la base de datos Concesionario.

7.- Entrando como usuario root ver desde el Workbench todas las tablas de la base de datos MySQL que se ven afectadas con los usuarios creados.

8.- Vamos a hacer todos los usuarios de nuevo pero ahora desde el Workbench, viendo las distintas posibilidades que nos presenta, borrando previamente los usuarios soriano1, soriano2 y soriano3 desde User and Privileges de Workbench, con la opción DELETE.

Veremos que no podemos hacer los privilegios para una determinada tabla de un determinado esquema y que vamos a tener que crearlo con código como hicimos en el punto 5.